

Toán

2026-08-19

Table of contents

Preface	3
1 Logic	4
1.1 Mệnh đề tương đương	4
1.2 Mệnh đề kéo theo	5
Bài tập	5

Preface

1 Logic

Mệnh đề là một phát biểu có thể đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\sim P$	Phủ định của P
$P \vee Q$	P hoặc Q
$P \wedge Q$	P và Q
$P \oplus Q$	Hoặc P hoặc Q , không phải cả hai
$P \Rightarrow Q$	Nếu P thì Q
$P \Leftrightarrow Q$	P khi và chỉ khi Q

Dạng mệnh đề (propositional form) là các mệnh đề phức được tạo thành bằng cách kết hợp các biến mệnh đề thông qua toán tử logic. Ví dụ:

$$(P \wedge (\sim Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q)$$

1.1 Mệnh đề tương đương

Hai dạng mệnh đề A và B được gọi là tương đương về mặt logic nếu bảng giá trị logic của chúng giống nhau ở mọi dòng. Khi đó, ta ký hiệu $A \equiv B$. Ngược lại, nếu A và B không tương đương, ta ký hiệu $A \not\equiv B$.

Định lý về mệnh đề tương đương: Với các mệnh đề P, Q và R bất kỳ, ta luôn có

1. Giao hoán:

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$$

$$P \vee Q \equiv Q \vee P$$

$$P \oplus Q \equiv Q \oplus P.$$

2. Kết hợp:

$$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$$

$$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$$

$$P \oplus (Q \oplus R) \equiv (P \oplus Q) \oplus R.$$

3. Phân phối:

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \oplus R) \equiv (P \wedge Q) \oplus (P \wedge R)$$

4. Luỹ đẳng: $P \wedge P \equiv P$, và $P \vee P \equiv P$.

5. Hấp thụ: $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$, và $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$.

6. Phủ định:

$$\sim(\sim P) \equiv P$$

$$\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$$

$$\sim(P \vee Q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim Q).$$

1.2 Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề có dạng “Nếu P thì Q ” được gọi là một mệnh đề kéo theo. Trong đó, P được gọi là *giả thiết* và Q là *kết luận*.

Với hai mệnh đề P, Q bất kỳ, bảng giá trị logic của $P \Rightarrow Q$ được xác định như sau:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Chú ý rằng $P \Rightarrow Q$ chỉ sai trong trường hợp giả thiết P đúng và kết luận Q sai.

Định lý. Cho P và Q là hai mệnh đề phân biệt, khi đó:

$$1. P \Rightarrow Q \not\equiv Q \Rightarrow P.$$

$$2. P \Rightarrow Q \equiv (\sim Q) \Rightarrow (\sim P).$$

$$3. P \Rightarrow Q \equiv (\sim P) \vee Q.$$

$$4. \sim(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge (\sim Q).$$

Bài tập

Bài 1. Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

a) $(P \vee \overline{Q}) \Rightarrow P$

b) $P \Rightarrow (Q \wedge \overline{P})$

c) $(P \oplus Q) \Rightarrow (P \vee Q)$

Bài 2. Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

- a) $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$
- b) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \vee R)$
- c) $(\sim(P \oplus Q)) \Rightarrow (\sim(R \wedge P))$

Bài 3. Chứng minh luật phủ định $\sim(\sim P) \equiv P$ và $\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$ bằng bảng giá trị logic.

Bài 4. Chứng minh tính chất kết hợp đối với $\wedge$ và $\vee$.

Bài 5. Chứng minh tính chứng phân phối trong định lý về mệnh đề tương đương.

Bài 6. Khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?

$$(\sim P) \oplus (Q \oplus P) \equiv (\sim Q)$$